

Taller DML – DDL

Manejo de Restricciones y DML en Bases de Datos Relacionales

Plataforma: Supabase (PostgreSQL)

¿Qué es Supabase?

Supabase es una plataforma de base de datos en la nube basada en PostgreSQL. Ofrece un editor SQL integrado desde el cual puedes ejecutar sentencias DDL y DML directamente en tu navegador, sin necesidad de instalar software adicional. Para este taller utilizaremos el SQL Editor de Supabase.

Pasos para acceder al editor SQL:

- Ingresa a <https://supabase.com> e inicia sesión en tu proyecto.
- En el menú lateral, selecciona SQL Editor.
- Crea un nuevo script y escribe tus sentencias SQL.
- Haz clic en Run (▶) o presiona Ctrl+Enter para ejecutar.

-- NOTA: Supabase usa PostgreSQL.
-- La sintaxis puede diferir de Oracle o MySQL en algunos puntos:
-- No existe NUMBER - usar INTEGER o NUMERIC
-- No existe VARCHAR2 - usar VARCHAR o TEXT
-- SERIAL o GENERATED ALWAYS AS IDENTITY para auto-incremento
-- DROP CONSTRAINT elimina restricciones (igual que SQL estandar)

Descripción del Problema

Se desea mantener una base de datos con la siguiente información acerca de los alumnos de un instituto de idiomas donde se imparten varios cursos:

- Información acerca de los alumnos, que constará de su nombre y apellidos, un código único para cada alumno, su dirección, fecha de nacimiento y sexo ('H' o 'M').
- Estos alumnos podrán estar matriculados en varios cursos. Cada curso tendrá un nombre, un código único que lo identifica, el número máximo de alumnos recomendado, un profesor asignado, la fecha de inicio, la fecha de finalización y el número de horas.
- Los profesores tendrán una ficha en el instituto donde se especifican sus datos personales y los datos del contrato: nombre, cédula, dirección, título y cuota por hora.

Esquema de Tablas

Genera las siguientes tablas para guardar la información:

Profesores (nombre, apellido, cedula, titulo, dirección, cuota_hora)

Alumnos (nombre, apellido, cedula, dirección, sexo, fecha_nacimiento)

Cursos (codcurso, nombrecurso, cedprofesor, max_alumnos, fecha_inicio, fecha_fin, num_horas)

Alumno_Curso (cedula_alumno, codcurso) — tabla intermedia para la relación muchos a muchos

Ejemplo DDL: Creación de Tabla Profesores

A continuación, se muestra el código DDL para crear la tabla Profesores en Supabase. Observa el uso de restricciones PRIMARY KEY, NOT NULL y CHECK directamente en la definición de la tabla:

-- Creación de la tabla PROFESORES en Supabase (PostgreSQL)		
CREATE TABLE profesores (		
cedula	VARCHAR(15)	NOT NULL,
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL,
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL,
direccion	VARCHAR(100),	
titulo	VARCHAR(80),	
cuota_hora	NUMERIC(10, 2)	NOT NULL,
edad	INTEGER,	
CONSTRAINT pk_profesores PRIMARY KEY (cedula),		
CONSTRAINT ck_cuota CHECK (cuota_hora > 0),		
CONSTRAINT ck_edad_prof CHECK (edad BETWEEN 18 AND 65)		
);		
-- Notas:		
-- • cedula es la clave primaria (identifica al profesor)		
-- • cuota_hora no puede ser nula ni negativa		
-- • edad tiene restricción de rango 18-65 años		

Restricciones a Implementar

Establece las siguientes restricciones usando sentencias ALTER TABLE en Supabase:

1. No es posible inscribir un alumno si no existe el curso al que se inscribe (integridad referencial en Alumno_Curso).
2. Crea las restricciones necesarias para que un alumno pueda inscribir muchos cursos y un curso pueda ser inscrito por muchos alumnos (relación muchos a muchos).
3. El campo cuota_hora de la tabla Profesores no puede estar vacío.
4. Un curso puede identificarse mediante el código; los profesores y alumnos, a través de la cédula.
5. Los valores para el atributo sexo son solo 'M' y 'H' (en mayúscula).
6. Garantizar el cumplimiento de la integridad referencial entre Cursos y Profesores.
7. Añadir el campo edad de tipo numérico a la tabla PROFESORES.
8. Añadir las siguientes restricciones:
 - a. La edad de los profesores está entre 18 y 65 años.
 - b. No se puede añadir un curso si el número máximo de alumnos es menor que 10.
 - c. El número de horas de los cursos debe ser mayor que 100.
9. Insertar mínimo 3 tuplas en cada relación.
10. Eliminar la restricción NOT NULL del atributo cuota_hora en la tabla Profesores.
11. Insertar restricción NOT NULL en el campo fecha_inicio de la tabla Cursos.

Referencia Rápida: ALTER TABLE en Supabase (PostgreSQL)

Los siguientes son los patrones más usados para gestionar restricciones en Supabase:

Crear una restricción de clave primaria

ALTER TABLE nombre_tabla
ADD CONSTRAINT nombre_constraint PRIMARY KEY (campo);
-- Ejemplo:
ALTER TABLE cursos
ADD CONSTRAINT pk_cursos PRIMARY KEY (codcurso);

Crear una restricción de clave foránea

ALTER TABLE nombre_tabla
ADD CONSTRAINT nombre_constraint
FOREIGN KEY (campo_local) REFERENCES tabla_referenciada(campo_ref);
-- Ejemplo:
ALTER TABLE cursos
ADD CONSTRAINT fk_cursos_profesores
FOREIGN KEY (cedprofesor) REFERENCES profesores(cedula);

Crear una restricción CHECK

ALTER TABLE nombre_tabla
ADD CONSTRAINT nombre_constraint CHECK (campo condicion);
-- Ejemplo:
ALTER TABLE cursos
ADD CONSTRAINT ck_estado CHECK (num_horas > 100);

Crear una restricción UNIQUE

ALTER TABLE nombre_tabla
ADD CONSTRAINT nombre_constraint UNIQUE (campo);
-- Ejemplo:
ALTER TABLE profesores
ADD CONSTRAINT uq_cedula UNIQUE (cedula);

Eliminar una restricción

-- En Supabase/PostgreSQL:
ALTER TABLE nombre_tabla
DROP CONSTRAINT nombre_constraint;
-- Ejemplo:
ALTER TABLE cursos DROP CONSTRAINT ck_max_alumnos;

Añadir una columna a una tabla

ALTER TABLE nombre_tabla
ADD COLUMN nombre_columna TIPO;
-- Ejemplo:
ALTER TABLE profesores ADD COLUMN edad INTEGER;

Establecer o quitar NOT NULL sobre una columna

-- Agregar NOT NULL:
ALTER TABLE nombre_tabla
ALTER COLUMN nombre_columna SET NOT NULL;
-- Quitar NOT NULL:
ALTER TABLE nombre_tabla
ALTER COLUMN nombre_columna DROP NOT NULL;

Habilitar o deshabilitar una restricción

-- Deshabilitar restricción (solo funciona para FK y CHECK en PostgreSQL):
ALTER TABLE nombre_tabla DISABLE TRIGGER ALL; -- alternativa para FK
-- Habilitar restricción:
ALTER TABLE nombre_tabla ENABLE TRIGGER ALL;
-- Nota: PostgreSQL no soporta ENABLE/DISABLE CONSTRAINT directamente.
-- Para FK se puede usar SET CONSTRAINTS nombre_constraint DEFERRED.